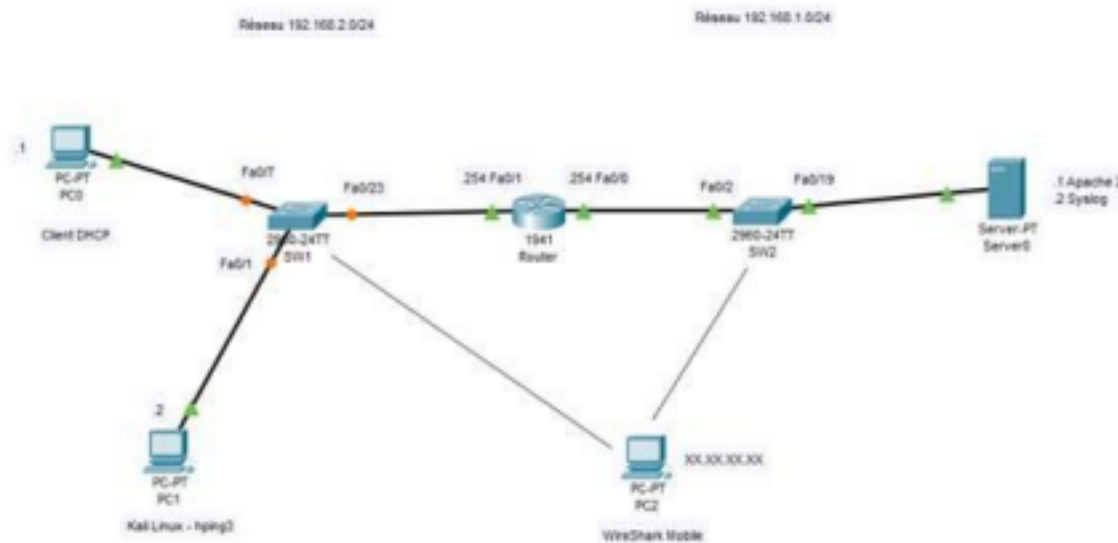


Compte Rendu TP - Sécurité Couche 4



Tests de ping

kali > routeur

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.2.254
PING 192.168.2.254 (192.168.2.254) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.2.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.963 ms
64 bytes from 192.168.2.254: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.27 ms
64 bytes from 192.168.2.254: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.2.254: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.26 ms
^C
— 192.168.2.254 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.963/1.157/1.265/0.123 ms
```

syslog > routeur

```
PS C:\Users\rbuchenaud> ping 192.168.1.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.1.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\rbuchenaud>
```

syslog > serveur web

```

PS C:\Users\rbuchenaud> ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\rbuchenaud>

```

Serveur HTTP Fonctionnel



Mise en place de l'autorisation du serveur syslog :

```

Router(config)#logging host 192.168.1.2
Router(config)#exit
Router#
Jan  2 12:28:45.471: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Jan  2 12:28:46.495: %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 192.168.1.2 port 514 started - CLI initiated

```

connexion du routeur sur syslog pour tester :

Server interfaces 192.168.1.2 Realtek PCIe GbE Family Controller

Tftp Server Tftp Client DHCP server Syslog server DNS server Log viewer

text	from	date
<189>40: Jan 2 12:28:45.471: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console	192.168.1.254	10/11 09:25:26...
<190>41: Jan 2 12:28:46.495: %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 192.168.1.2 port 514 started - CLI initiated	192.168.1.254	10/11 09:25:27...
<189>42: Jan 2 12:31:21.247: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol is up	192.168.1.254	10/11 09:28:02...
<189>43: Jan 2 12:31:24.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol is down	192.168.1.254	10/11 09:28:05...

Port-mirroring SW1

Source : router gi0/23

Destination : wireshark gi0/11

```
SW1(config)#monitor session 1 source int gi0/23
SW1(config)#monitor session 1 source int gi0/11
```

Port-mirroring SW2

```
Switch(config)#monitor session 1 source interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config)#monitor session 1 destination interface gigabitEthernet 0/11
```

Source : Routeur Gi0/23

Destination : WireShark Mobile Gi011

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
882	85.382747	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	75	Standard query 0xf10c HTTPS docs.google.com
883	85.383416	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	75	Standard query 0xcad A docs.google.com
884	85.383638	192.168.2.254	192.168.2.1	ICMP	70	Destination unreachable (Host unreachable)
885	85.523073	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	75	Standard query 0xc1062 A wpad.info.local
886	85.523308	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	75	Standard query 0xc1062 A wpad.info.local
887	85.828861	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	60	Who has 172.17.10.2? Tell 172.17.13.15
888	85.946205	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	60	Who has 172.17.10.1? Tell 172.17.13.15
889	85.956203	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	42	Who has 172.17.0.254? Tell 172.17.13.13
890	85.956215	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	42	Who has 172.17.10.2? Tell 172.17.13.13
891	86.335514	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	77	Standard query 0xfcd2e A beacons3.gvt2.com
892	86.335761	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	77	Standard query 0xfcd2e A beacons3.gvt2.com
893	86.336318	192.168.2.254	192.168.2.1	ICMP	70	Destination unreachable (Host unreachable)
894	86.383231	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	76	Standard query 0x29e8 A dns.msftncsl.com
895	86.386224	192.168.2.1	23.48.32.82	TCP	66	52032 + 80 [5W] Seq=0 Win=64340 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
896	86.398367	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	75	Standard query 0xb042 HTTPS docs.google.com
897	86.398724	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	75	Standard query 0x778a A docs.google.com
898	86.413735	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	76	Standard query 0x29e8 A dns.msftncsl.com
899	86.446858	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	60	Who has 172.17.10.2? Tell 172.17.13.15
900	86.523229	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	89	Standard query 0x9bdc HTTPS clientservices.googleapis.com
901	86.523595	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	89	Standard query 0xb6bd A clientservices.googleapis.com
902	86.664797	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	76	Standard query 0x2579 A beacons.gvt2.com
903	86.694979	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	76	Standard query 0x2579 A beacons.gvt2.com
904	86.851074	192.168.2.1	172.17.10.1	DNS	97	Standard query 0xa82f A array817.prod.do.dsp.ms.microsoft.com
905	86.851313	192.168.2.1	172.17.10.2	DNS	97	Standard query 0xa82f A array817.prod.do.dsp.ms.microsoft.com

Vérification du fonctionnement du Port Mirroring sur chacun des routeurs :

SW1

SW2 :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
111	7.505320	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	77	Standard query 0x9795 HTTPS beacons4.gvt2.com
112	7.505739	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	77	Standard query 0x4816 A beacons4.gvt2.com
113	7.658802	192.168.1.2	172.17.10.1	DNS	80	Standard query 0xffbc A beacons.gcp.gvt2.com
114	7.659045	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	80	Standard query 0xffbc A beacons.gcp.gvt2.com
115	7.659509	192.168.1.254	192.168.1.2	ICMP	70	Destination unreachable (Host unreachable)
116	7.730524	192.168.1.1	172.17.10.1	DNS	91	Standard query 0x7c40 A 2.debian.pool.ntp.org.sio.local
117	7.730555	192.168.1.1	172.17.10.1	DNS	91	Standard query 0x267d AAAA 2.debian.pool.ntp.org.sio.local
118	8.054500	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	79	Standard query 0xa2d4 HTTPS clients4.google.com
119	8.054809	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	79	Standard query 0xedcf A clients4.google.com
120	8.092150	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	77	Standard query 0x61dc HTTPS beacons2.gvt2.com
121	8.092500	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	77	Standard query 0x7f95 A beacons2.gvt2.com
122	8.298012	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	42	Who has 172.17.10.1? Tell 172.17.13.13
123	8.298045	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	42	Who has 172.17.0.254? Tell 172.17.13.13
124	8.298055	GigabyteTech_e6:4d:..	Broadcast	ARP	42	Who has 172.17.10.2? Tell 172.17.13.13
125	8.513446	Cisco_09:36:cd	CDP/VTP/OTDP/PagP/UD..	CDP	363	Device ID: Router Port ID: FastEthernet0/1
126	8.516791	192.168.1.2	172.17.10.1	DNS	77	Standard query 0xa905 HTTPS beacons4.gvt2.com
127	8.517155	192.168.1.2	172.17.10.1	DNS	77	Standard query 0x9c45 A beacons4.gvt2.com
128	8.517638	192.168.1.254	192.168.1.2	ICMP	70	Destination unreachable (Host unreachable)
129	8.543536	192.168.1.2	172.17.10.1	DNS	79	Standard query 0x9d59 A accounts.google.com
130	8.569800	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	79	Standard query 0x9d59 A accounts.google.com
131	8.629366	192.168.1.2	172.17.10.1	DNS	75	Standard query 0x32d4 A ssl.gstatic.com
132	8.655124	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	75	Standard query 0x32d4 A ssl.gstatic.com
133	8.741860	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	81	Standard query 0x5221 HTTPS waa-pa.googleapis.com
134	8.742227	192.168.1.2	172.17.10.2	DNS	81	Standard query 0xd71a A waa-pa.googleapis.com
135	9.005630	192.168.1.2	172.17.10.1	DNS	79	Standard query 0x4485 HTTPS clients4.google.com

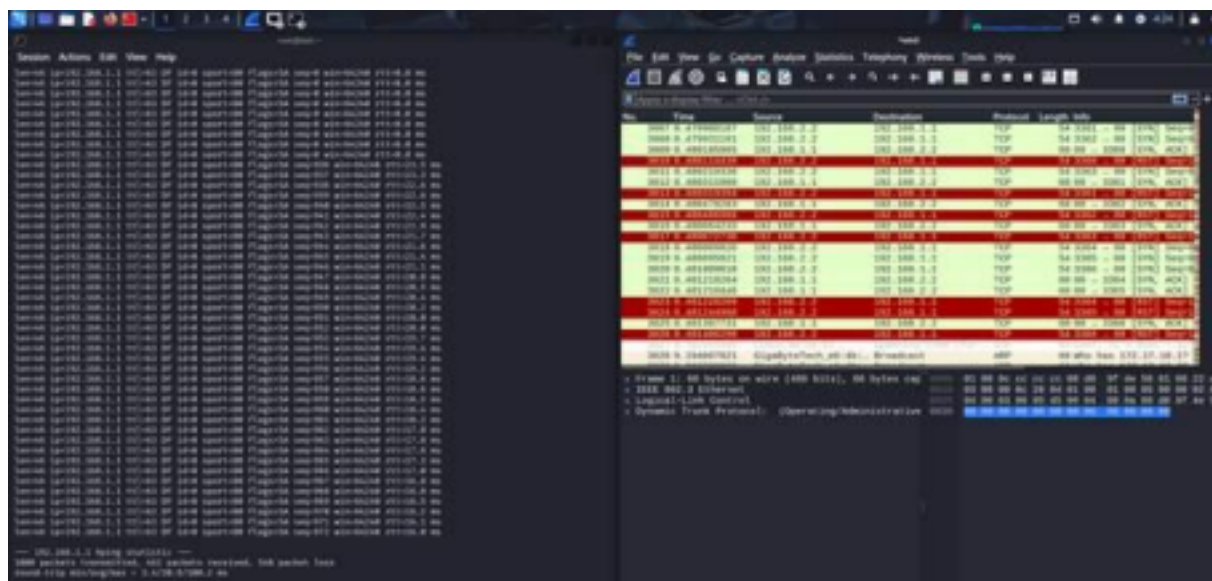
Fin de l'installation et de la vérification de son fonctionnement.

Attaques avant application des contre-mesures :

Le serveur est en effet ralenti par les attaques, les pings depuis un client sont plus longs ou n'arrivent tout simplement pas :

```
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
Paquets : envoyés = 129, reçus = 125, perdus = 4 (perte 3%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 29ms, Moyenne = 0ms
```

Capture hping3 WireShark sur Kali



10 frames :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2203	265.287554	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1795 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2204	265.287797	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1794 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2205	265.287797	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1793 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2206	265.287797	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1792 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2207	265.287797	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1791 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2208	265.288032	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1790 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2209	265.288032	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1789 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2210	265.288032	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1788 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2211	265.288032	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60	[TCP Retransmission] 80 → 1787 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2212	265.288434	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1795 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2213	265.288633	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1794 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2214	265.288633	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1793 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2215	265.288633	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1792 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2216	265.288633	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1791 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2217	265.289185	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1790 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2218	265.289318	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1789 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2219	265.289318	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1788 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
2220	265.289318	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60	1787 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

100 frames :

1000 frames :

No.	Time	Source	Destination	Protocol (seq#)	Info
1066	15.579046	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1911 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1067	15.579058	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1918 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1068	15.579058	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1912 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1069	15.579413	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1912 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1070	15.579623	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1912 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1071	15.579533	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1915 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1072	15.580043	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1913 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1073	15.582000	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1914 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1074	15.583023	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1914 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1075	15.583023	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1915 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1076	15.583393	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1915 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1077	15.583700	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1916 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1078	15.583914	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1916 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1079	15.583914	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1917 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1080	15.584322	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1917 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1081	15.586533	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1918 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1082	15.586887	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1918 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1083	15.586847	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1919 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1084	15.587295	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1919 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1085	15.587518	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1920 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1086	15.587728	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1920 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1087	15.587933	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1921 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1088	15.588147	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1921 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1089	15.588715	192.168.1.1	192.168.2.2	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 60 → 1922 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
1090	15.588927	192.168.2.2	192.168.1.1	TCP	60 1922 → 60 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

flood :



Les trames en rouge et noir détectent une réutilisation de port par l'attaque qui ne devrait pas être.

Suite à l'attaque, mise en place des contre-mesures sur le routeur :



Avant les nouvelles attaques : les connexions avant



Après les nouvelles attaques : beaucoup de nouvelles connexion incomplètes.



100



flood



Le routeur détecte l'excès de 100 trames SYN par minute et passe en "getting aggressive". Les nouvelles trames sont bloquées. Si elle en détecte ensuite moins de 50 trames par minute, il les laisse à nouveau passer.



Toutes les connexions incomplètes ne sont pas présentes car elles sont bloquées à partir d'un certain nombre.

Une fois les contre-mesures appliquées, les paquets sont bloqués. On le voit sur les statistiques de hping3 :

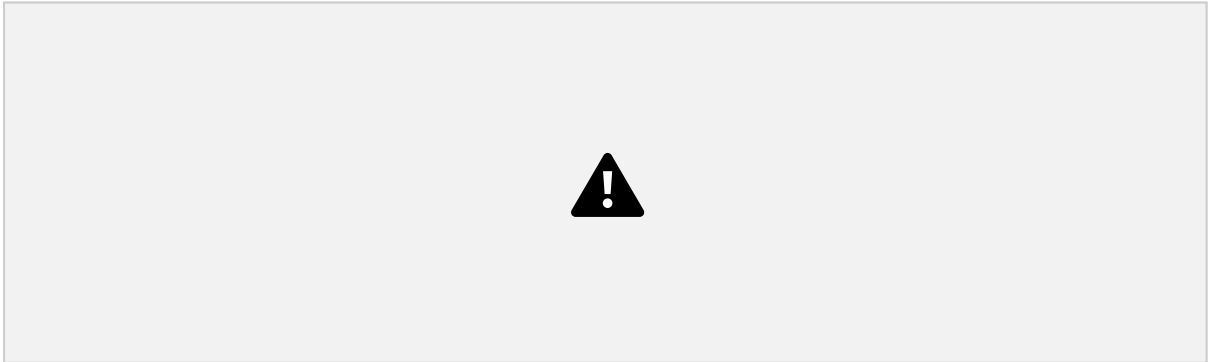


Les paquets sont bien envoyés, mais bloqués par le routeur. Il a détecté l'agression

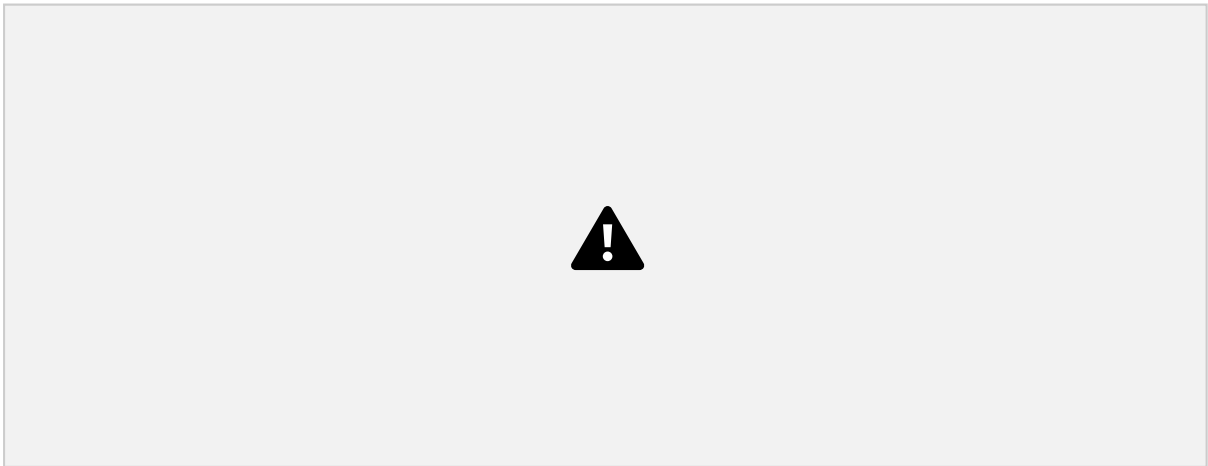
Enfin, on utilise le port mirroring afin de vérifier que les paquets sont bloqués par le routeur dès que c'est nécessaire.

Pour le réseau 192.168.2.0, toutes les trames passent peu importe leur nombre : Pour 10

frames :

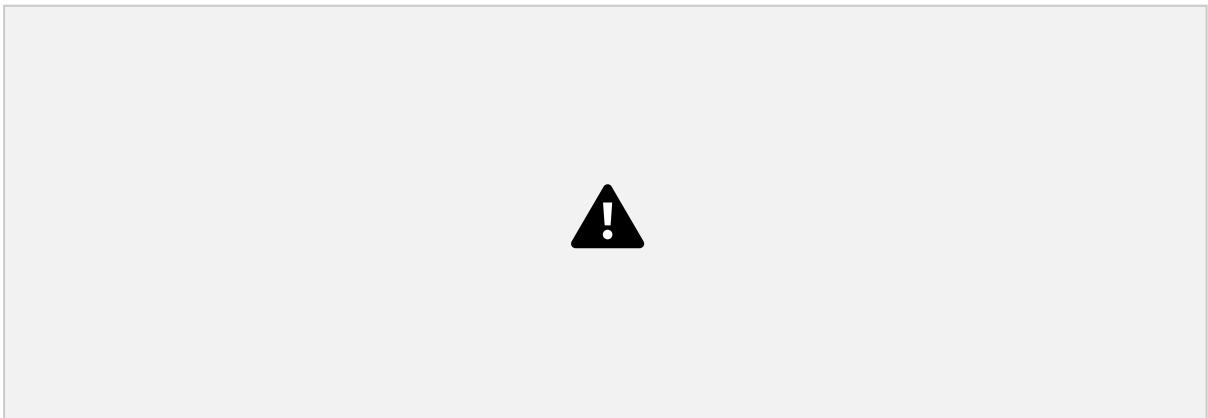


Pour 1000 frames :



Pour le réseau 192.168.1.0, le routeur arrête les trames s'il en détecte plus de 100/minute

: Pour 1000 frames :



Pour 1000 frames :



Pour un flooding (le routeur n'en a laissé passé aucune) :

